DeskMate 桌伴软件需求规格说明书

文档编号 DM SRS 001　版本 1.0 草稿　编制日期 2026 年 11 月 2 日

编制责任为成员 B，读者为项目组、课程教师与验收人员。本说明书把 PRD 中的产品目标转化为可检查的需求，规定多智能体平台的行为、接口、约束和验收方法，作为后续开发与团队评审的依据。本文按任务卡指定的 GB/T 9385《计算机软件需求规格说明规范》的引言、总体描述、具体需求及附录组织，标准条文符合性由课程评审时结合指定版本原文复核。

本轮交付包括 B 的后端平台、模拟运行环境、规则执行和部署材料。健康算法、前端页面、真实问卷、品牌原型和博客由 C 负责，本文只描述它们与 B 的交互边界，不表示这些模块已经实现。性能数值均为验收目标，自动化模拟结果不能替代真机测量。

文档控制

项目	内容
软件名称	DeskMate 桌伴桌面智能体系统
文档状态	需求评审草稿，可作为第一次作业核心章节
基线	PRD v0.2，ARCHITECTURE v0.2，CONTRACTS 契约版本 2
运行基线	现场 Windows 10/11，云端 Python 3.11，浏览器控制台
当前交付边界	B-00 至 B-07，按本轮用户指示仅验证 localhost，不进行公网部署
实测记录	见同目录 VALIDATION.md，文中验收用例与测试结果分别管理

1 引言

1.1 编写目的

我们希望让学生和程序员在开始学习、查资料和暂时离开工位时，减少重复的电脑与设备操作。说明书为需求评审提供统一口径，为 A 的现场工具、B 的调度平台与 C 的页面和健康算法定义可对照的验收条件。文中的“应”表示验收要求，“可”表示扩展能力，“待确认”表示尚未形成共同基线。

1.2 项目范围

DeskMate 接收小爱语音、网页文本及系统事件，识别简单控制或复杂任务，通过受限工具操作台灯、插座、红外空调和 Windows 应用，并管理专注会话。开放式电脑任务包括联网搜索、截图分析及按用户要求写入剪贴板。平台提供 VirtualEdge，使没有现场设备的开发者和验收者可以验证相同的接口流程。

P0 范围对应 F-01 至 F-12。F-13 工作台记忆、F-14 收工复盘、F-15 分心守护和 F-16 周趋势属于 P1，F-17 学习计划拆解属于 P2，不列入本轮 B 的完成声明。系统不采集摄像头画面，不记录按键内容，不向模型提供任意 shell、删除移动文件、第三方发消息或系统设置修改工具。

1.3 术语与缩略语

术语	含义
Edge	现场 Windows 进程，只感知和执行，不进行业务决策
ToolSpec	工具名称、JSON Schema 参数、描述及超时规范
Orchestrator	通过 Function Calling 理解复杂意图并委派任务的协调者
快速路径	按 CONTRACTS §7 顺序正则匹配、不调用 LLM 的控制路径
WorkspaceProfile	工作台名称、别名、灯光、时长、启动项目及窗口布局配置
FocusSession	一次专注记录，包含有效专注秒数、暂停和顺延次数
VirtualEdge	在内存模拟工具、设备和活动事件的运行环境
推测状态	红外空调最后成功发送的指令状态，不代表物理设备反馈
心流保护	由 C 决策是否顺延、B 执行计时和灯光动作的协作能力

1.4 参考资料及优先级

1. `../PRD.md`，产品场景、功能编号与验收目标。
2. `../ARCHITECTURE.md`，模块分层、Agent 分工与设计时序。
3. `../CONTRACTS.md`，唯一接口真相源，字段与默认值优先于其他资料。
4. `../tasks/B_backend_agent.md`，B 的任务范围与完成要求。
5. `../../AGENTS.md`，目录所有权、隐私与开发约束。
6. GB/T 9385《计算机软件需求规格说明规范》，任务卡指定的编写依据，具体年份与课程指定版本待评审确认。

发生资料冲突时，接口及配置取 CONTRACTS v2；不把需求草稿中的冲突直接改写成共同契约。第 5 章列出所有已识别的待确认项。

2 总体描述

2.1 产品背景与定位

用户开始写作业时通常需要调整灯光、打开目录与应用、摆放窗口，再开始计时。遇到报错或查资料时需要切换操作，离开工位时还可能忘记关闭设备。DeskMate 通过语音或文本发起一组有顺序约束的任务，把环境操作与电脑操作放入同一执行过程。上述痛点来自现有 PRD 的假设，尚无本轮可引用的有效问卷统计，不以虚构百分比证明需求。

2.2 用户与权限

角色	主要目标	权限边界
现场用户 admin	配置工作台、发起专注、执行现场工具	真实 Edge 在线时可控制设备，离线时进入明确的模拟状态
演示用户 demo	无硬件体验平台流程、注入演示事件	始终使用独立 VirtualEdge，不控制真实 Edge
成员 A	提供工具、感知数据和语音桥	仅经 Edge Token 鉴权通道上报与执行
成员 C	实现页面、评分及报告	通过 REST、WebSocket 和 §8 内部接口接入
课程验收人员	查看流程与证据	使用演示账号及验收清单，不以模拟证明物理执行效果

2.3 产品功能概述

PRD 功能	系统目标	B 责任
F–01	一句话准备工作台	配置 CRUD、意图分发、环境与电脑并发执行、结果汇总
F–02	隔空声控电脑助手	有界规划、联网搜索、内存图像分析、输出路由
F–03 F–04	疲劳关怀与心流保护	调度 C 接口、执行动作和顺延，不实现评分算法
F–05 F–06	在座感知与专注计时	信号融合、锁屏暂停、离座阶梯、会话持久化
F–07 F–08	环境联动与语音通道	规则、快速路径、确认窗口、语音交互日志
F–09 F–10	实时控制台与网页对话	状态推送、SSE、可检查工具轨迹，页面由 C 完成
F–11	每日工作报告	提供专注数据与接入点，统计及点评由 C 完成
F–12	线上演示模式	账号隔离、VirtualEdge 和事件注入，演示页面由 C 完成

2.4 系统协同架构

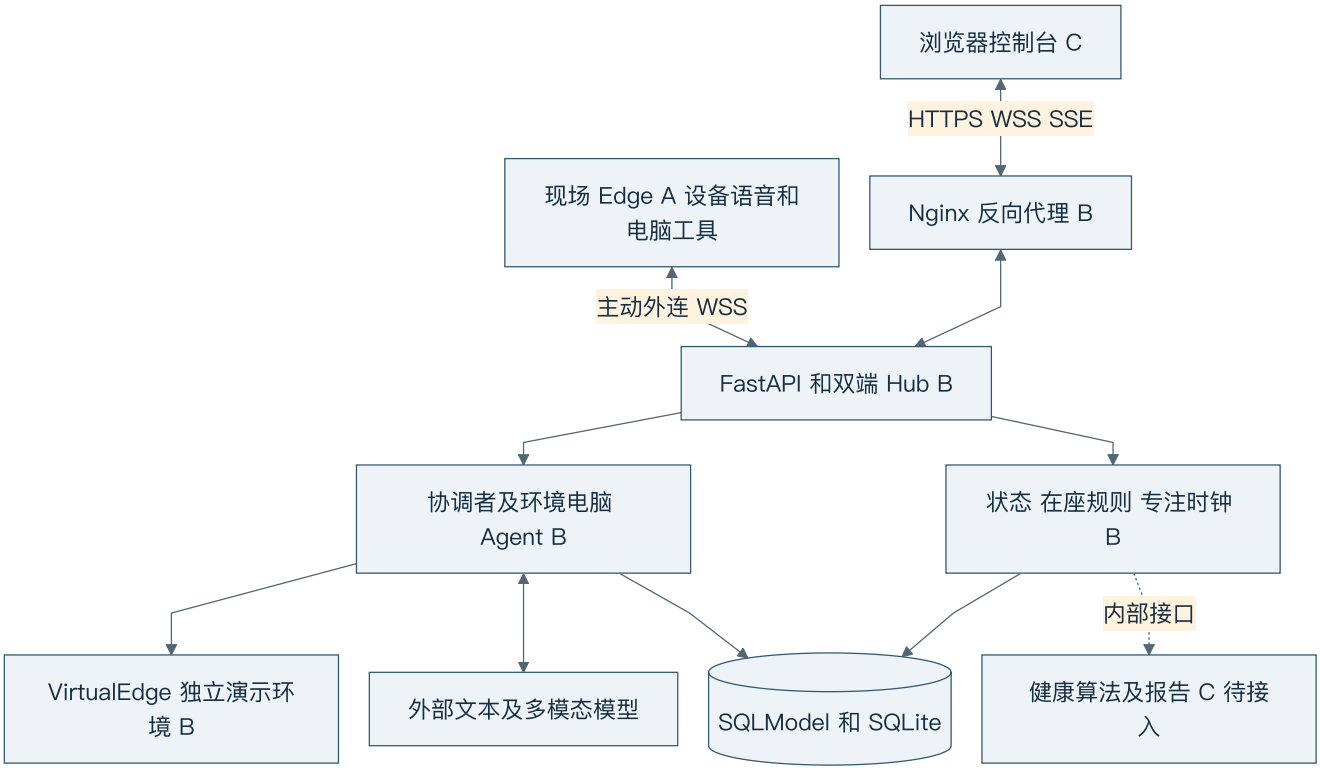


图 1 系统部署与协同边界

现场 Edge 主动连接后端，避免要求宿舍网络拥有公网地址。B 只通过 EdgeHub 调用工具，不直接调用 Home Assistant 或 MiService。Nginx 转发 REST、SSE 与 WebSocket，数据库保存用户配置、会话和交互记录。演示运行环境保持与真实 Edge 相同的调用形态，但状态和副作用均限定在内存中。

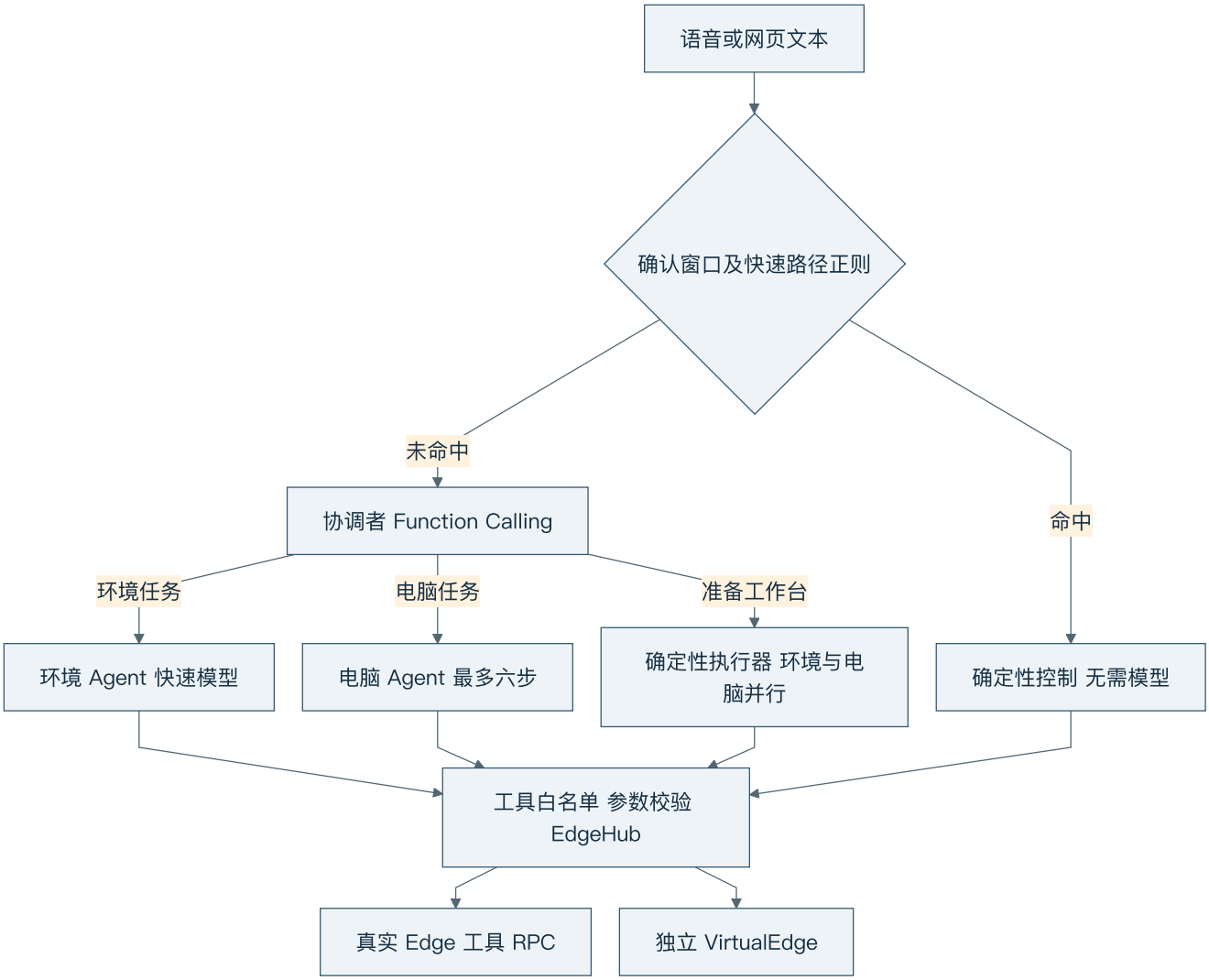


图 2 多智能体路由和执行关系

协调者理解复杂意图，环境 Agent 负责环境工具，电脑 Agent 处理电脑任务。已知工作台通过确定性执行器执行，环境分支与电脑分支并行，窗口编排在启动项目完成后执行。工具名称和参数在平台层再次校验，模型输出不能扩展权限。状态健康模块由 C 实现，通过依赖注入接入 B。

2.5 运行环境与约束

后端应使用 Python 3.11、FastAPI、Pydantic v2、SQLModel 和 SQLite。PostgreSQL 通过 SQLModel 的连接配置与可选 psycopg 驱动接入，另需集成验证。现场 Windows 应与米家设备处于同一 Wi-Fi，Home Assistant 与小米云可用性由 A 检查。文本模型须支持标准 Function Calling，截图分析需要多模态模型；使用提供商内建搜索时，需要该提供商支持相应扩展参数。

localhost 开发可直接运行 Uvicorn。容器交付应采用单个后端 worker，因为连接表、Future 和状态中心存在进程内；横向扩容需先引入共享状态与消息代理，不属于本轮范围。SQLite 数据目录应持久化，服务启动应执行版本化迁移并幂等预置 admin、demo 及默认工作台。

2.6 假设与外部依赖

语音桥依赖小米云对话记录轮询，不保证其始终可用；网页输入是兜底入口。红外空调没有状态回传，因此界面与响应应保留推测状态标记。真实应用启动、150% DPI 下窗口坐标和物理设备延迟必须在 A 的 Windows 环境验证。C 模块未接入时应明确暴露不可用状态，不输出伪造的疲劳结论或学习报告。

3 具体需求

3.1 外部接口需求

3.1.1 用户接口

B 提供自动生成的 `/docs` API 文档和 `/openapi.json` 供联调。正式控制台由 C 实现。用户输入包括登录信息、工作台配置、设备控制、对话文本及演示注入；输出包括状态快照、增量、通知、工具轨迹、完整解释和会话记录。

3.1.2 Edge 通信接口

REQ-IF-01：Edge 应主动连接 `/ws/edge?token=<EDGE_TOKEN>`，使用契约版本二信封，包含 `v`、`type`、`id`、带时区 `ts`、`name` 和 `payload`。服务端以 WebSocket 关闭码 4401 拒绝无效凭据。连接首包应为 `edge.hello`，注册初始设备和 ToolSpec，未知事件记录 warning 并忽略。

REQ-IF-02：后端应以 `tool.call` 发起 RPC，以命令 ID 关联 `tool.result.payload.call_id`，根据工具默认超时或调用方传入 timeout 等待。超时、断线和取消均应清理 Future。执行中断线不得自动重放到真实或虚拟 Edge，以免重复副作用。心跳间隔 20 秒，60 秒无通信判定断线。

REQ-IF-03：动态注册只可缩小既定工具能力，不能注册 shell 等额外权限。调用同时满足平台参数范围与现场 ToolSpec。截图结果只允许进入内存中的多模态请求，禁止写入数据库、日志或长期会话消息。

3.1.3 Web 通信与 REST 接口

REQ-IF-04：`/ws/web?token=<JWT>` 应验证 JWT，连接后立即发送 `state.snapshot`，之后每 200ms 合并 `state.patch`。浅合并时更新某个设备应发送完整 `devices` 顶层对象，防止丢失其他设备。通知和结果事件使用 `notify`、`voice.log`、`assist.result`。

REQ-IF-05：REST 应遵循 CONTRACTS §5。除 health 和 login 外均要求 Bearer JWT；用户配置、日志和会话只能按当前用户 ID 查询。设备为逻辑名 `lamp`、`plug`、`ac`，传感器不可用控制接口写入。工作台支持创建、读取、更新和删除，未知对象或越权 ID 统一返回 404。

端点组	B 实现的行为
`/api/auth/login` `/api/health`	密码验证、JWT 签发和健康状态
`/api/state` `/api/devices/{device}/command`	当前用户状态与受限设备控制
`/api/workspaces` 及 `/{id}`	用户隔离的工作台 CRUD
`/api/focus/start` `/stop` `/sessions`	工作台执行、停止与按本地日期查询记录

端点组	B 实现的行为
`/api/chat /api/logs/voice`	SSE 对话、工具事件和交互记录
`/api/settings`	校验、深合并、持久化、规则即时生效及现场配置同步
`/api/demo/inject`	仅 demo 账号注入六类演示事件
`/api/reports/* /api/timeline`	C 路由预留，未接入时返回 503

REQ-IF-06：网页对话应输出 SSE `delta`、`tool`、`done`、`error` 事件。复杂模型回复逐段输出，工具事件包含 agent、tool、args 和 status。断开请求应取消当前任务并释放会话锁。Nginx 不得缓冲 SSE，不得把 URL 中 JWT 或 Edge Token 写入访问日志。

3.2 业务功能需求

3.2.1 基础平台和时间

REQ-B-01：系统启动时应完成 v1 初始 Schema 迁移，幂等预置用户、配置及默认工作台，不覆盖已有密码和配置。未知的更高数据库版本应拒绝启动。后续版本须显式编写列级迁移，不把 create_all 当成已有列升级工具。

REQ-B-02：所有引擎应通过注入 Clock 获取 UTC 时间，输入时间必须带时区，展示与日期查询按 TZ 转换。测试时可推进时钟而无需等待三十分钟。专注会话应持久化有效秒数及暂停、完成番茄和顺延次数，重启后保守恢复为暂停。

3.2.2 虚拟现场

REQ-B-03：demo 用户始终使用独立 VirtualEdge，即使真实 Edge 在线也不得控制真实设备。全局 DEMO_MODE 或真实 Edge 离线时，平台可模拟运行，并令 `demo_mode=true`。真实连接的 RPC 一旦启动，只能成功、失败或超时，不能因断线被重新模拟为成功。

REQ-B-04：VirtualEdge 应注册灯、插座、空调、人体、温湿度和音箱状态，覆盖契约全部 21 个工具。电脑窗口、剪贴板及笔记在内存模拟，TTS 转为网页通知。截图使用明确的协议占位图，不宣称已诊断真实报错。注入支持 motion、leave、lock、temperature、typing_rate、voice，并拒绝错误类型、越界数值和非 demo 用户。

3.2.3 工作台执行

REQ-B-05：工作台应包含名称、别名、专注分钟数、灯光、空调、启动项和布局。名称或别名匹配不到时，协调者可搜索本地目录，但必须先提出具体路径确认，并开启三十秒回复窗口，收到肯定答复才打开；超时或取消不得执行。

REQ-B-06：执行器应并行启动环境和电脑分支。台灯先设为工作台灯光，默认 80%、4000K；室温达到 27.5℃、空调推测为关闭且设置 auto 时开启制冷，默认 26℃。ask 模式保存待确认动作，off 模式不自动开启。电脑启动项独立执行，完成后再安排窗口。每项失败单独记录，不取消其他项，并汇总工具状态与耗时。

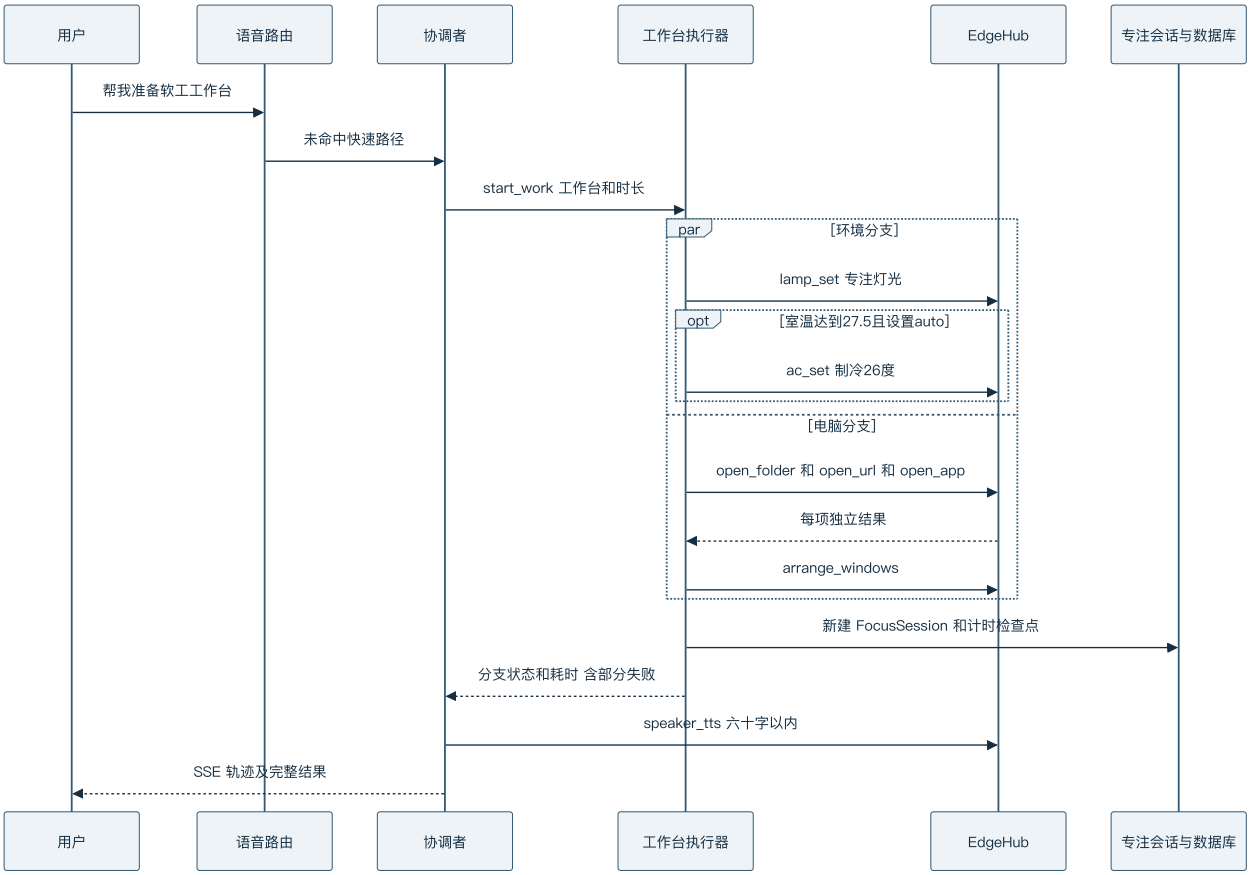


图 3 工作台配置执行时序

3.2.4 路由与多智能体

REQ-B-07：快速路径应严格按照 CONTRACTS §7 的十一条正则和顺序匹配，不额外声称 PRD 中所有口语示例都命中。命中后不用 LLM，控制调度时限不超过 3 秒；工作台长动作后台执行。未命中输入转协调者。休息口令未列入 §7，作为契约待确认项处理。

REQ-B-08：协调者应维护当前用户多轮对话，使用主模型拆解任务，调用确定性执行器或委派子 Agent。环境 Agent 使用快速模型，电脑 Agent 的单次 ReAct 循环最多六轮。工具调用应校验名称、ID、JSON 结构和参数。会话历史有界，不保留截图或完整工具结果。

REQ-B-09：预期处理超过 2 秒时应先播报“好的，正在为你处理，稍等片刻”。模型和工具均应有超时，失败时返回明确错误而非编造成功。语音结论不超过 60 字、无 Markdown，详细内容走 `assist.result`；只有用户要求代码或主要结果是代码时才写入剪贴板并通知。

3.2.5 专注和离座

REQ-B-10：专注阶段应具备 idle、focusing、short_break、paused 四种状态，默认专注 45 分钟、休息 5 分钟。休息结束继续专注，用户结束关闭会话。心流条件由 C 决定，B 只调用 check_flow_extension，按配置顺延十分钟且最多两次；C 不可用或异常时正常休息。

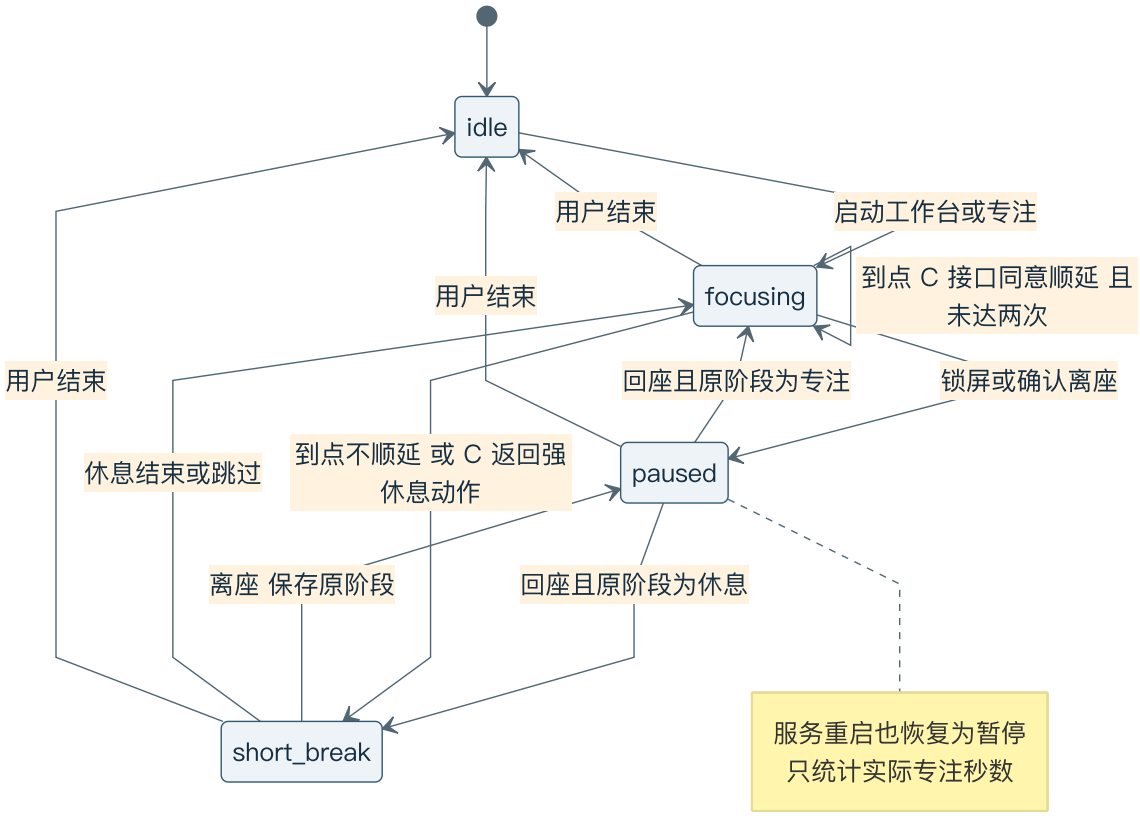


图 4 专注会话状态机

REQ-B-11：未锁屏时，motion_window_min 内有移动或键鼠最近活跃可判为在座；锁屏立即离座，或无移动和键鼠空闲同时达到 absent_confirm_min 后确认离座。静态阅读中持续滚动应视为有活动。缺少明确正信号和离座证据时保持已有状态，避免临界区间抖动。

REQ-B-12：确认离座时暂停专注并切 10%、2500K 伴眠光。确认离座满十五分钟关闭台灯与插座，满三十分钟关闭空调，均由 settings 控制。回座恢复离开前的灯光与插座，恢复原专注或休息阶段的剩余秒数，播报欢迎及剩余时间。单次设备动作失败应在之后调度中重试。

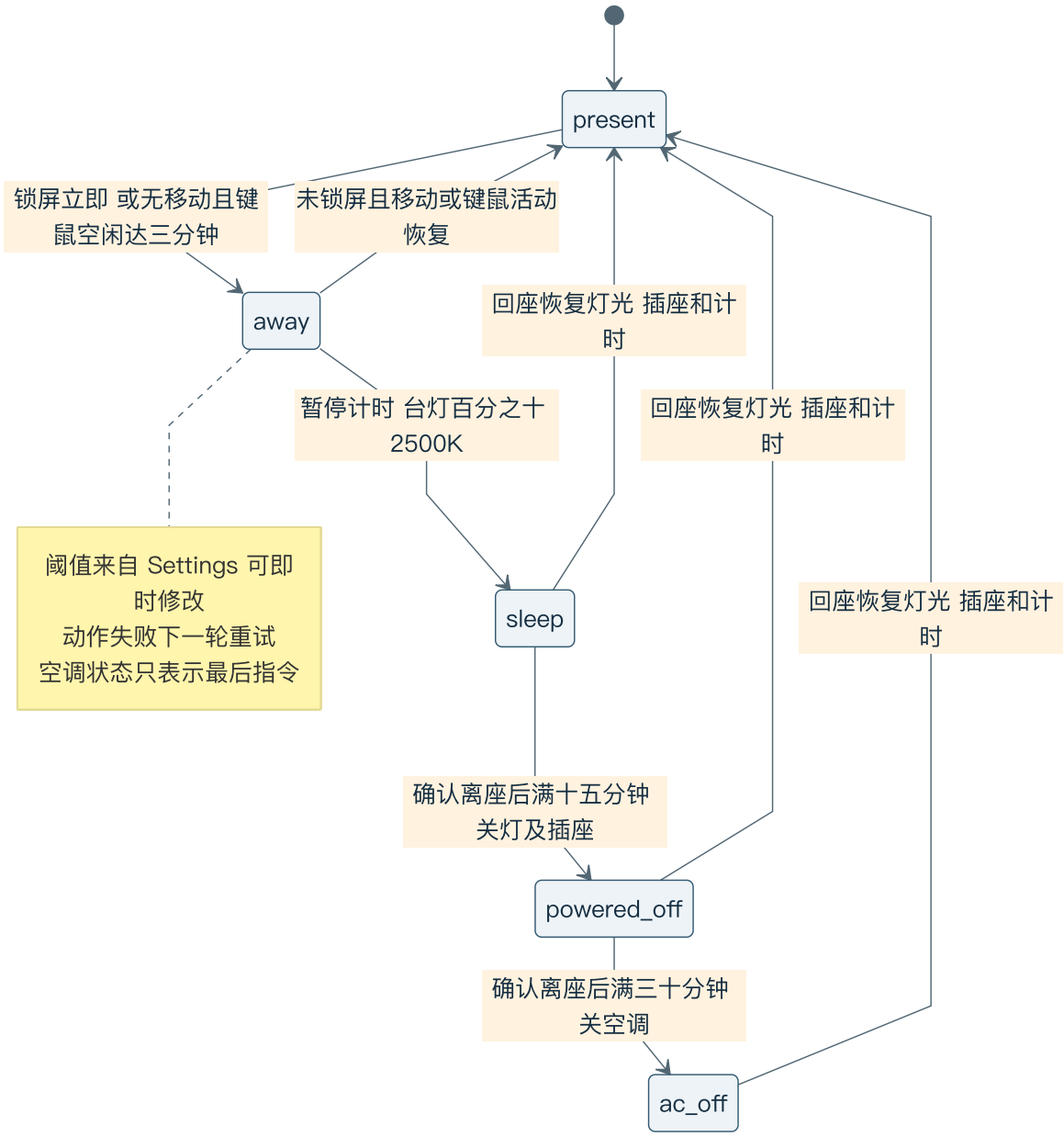


图 5 在座与离座阶梯状态机

3.2.6 C 模块协作边界

REQ-B-13：平台应提供 CONTRACTS §8 的调用点：每分钟输入统计传入 on_minute_stats；到点前调用 check_flow_extension；离座调用 on_user_left；摘要请求调用 generate_daily_report。B 适配 lamp_breathe、voice_care、force_break、flow_extended 动作，不计算个人基线或疲劳分，不生成报告统计。

C 的接口实例通过 `create_app(wellbeing_factory=..., wellbeing_router=...)` 按用户注入，C 路由可替代预留端点。未经 C 接入的默认 fatigue 值只是协议占位状态，不作为检测结果使用。C 需要自行提供算法状态发布和对应表的写入机制，详见任务卡跨组请求。

3.3 数据需求

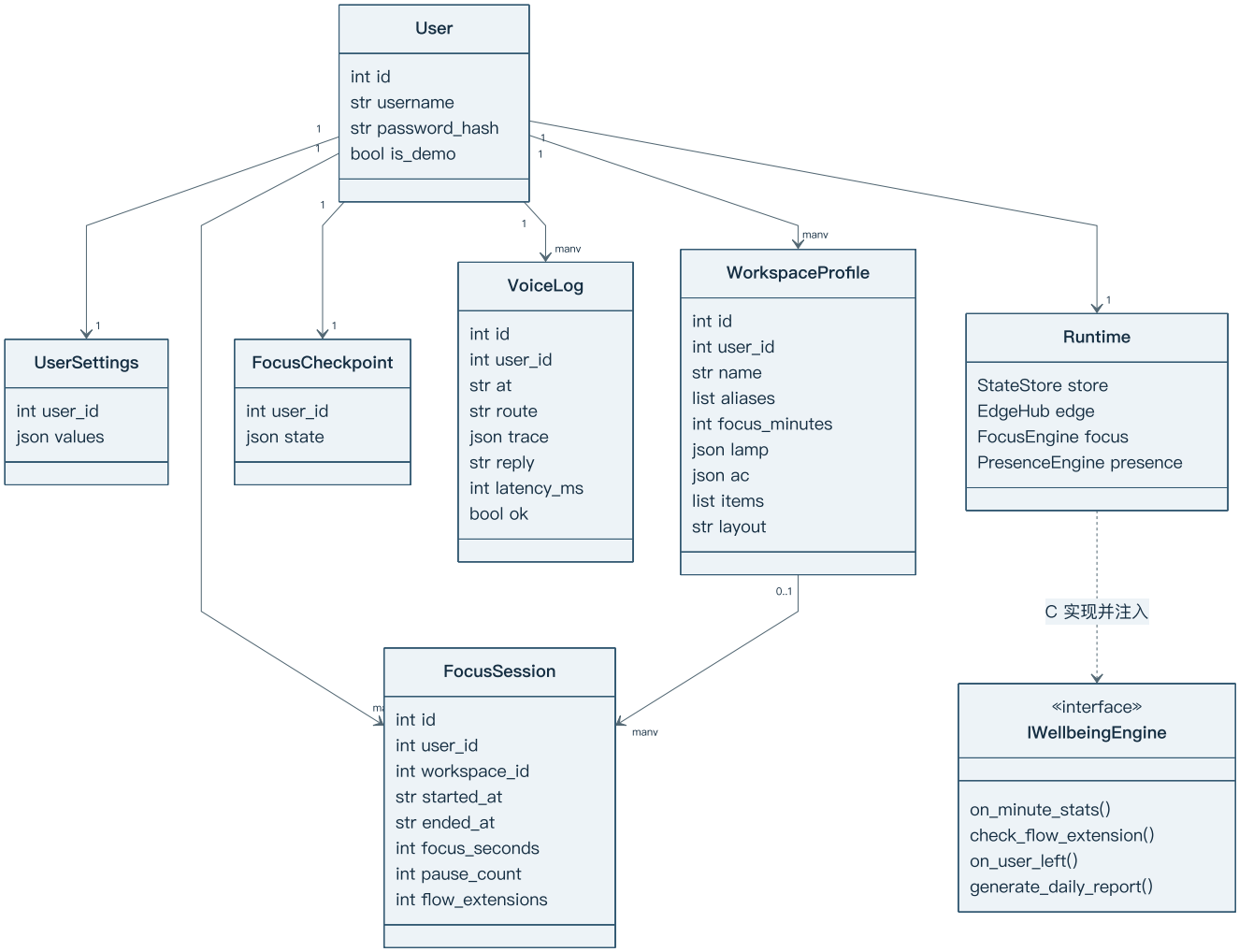


图 6 平台实体与运行对象类图

实体	主要字段与规则	持久化
User	用户名唯一，密码仅保存带盐 PBKDF2 哈希，区分演示身份	是
UserSettings	用户 ID 与配置 JSON，更新必须校验范围和阈值顺序	是
WorkspaceProfile	用户 ID、名称、别名、时长、灯光、空调、启动项及布局	是
FocusSession	UTC 开始结束时间、有效秒数、暂停和顺延计数、结束原因	是
FocusCheckpoint	用户级运行阶段和剩余时间，重启恢复为暂停	是
VoiceLog	输入、路由、脱敏工具轨迹、回复、延迟与结果	是
DeviceState PresenceState FocusState	最新运行状态，每个用户运行环境独立	内存及计时检查点

实体	主要字段与规则	持久化
InputMinute FatigueEvent DailyReport	共享数据或 C 自有表，经接口传递	C 负责，不在本轮实现

时间字段写入 UTC 带时区 ISO 字符串。日志默认保留三十天，由调度器按用户清理，可通过运行配置调整。截图不落盘，剪贴板写入内容不放入工具参数日志。查询日期以配置时区为准。迁移、备份和回退步骤见 deploy/README.md。

3.4 性能需求与测量口径

编号	目标	起止点与验收方式
NFR-01	快速路径 ≤ 3s	后端收到文本至控制命令派发或明确超时，记录 VoiceLog；现场另计语音桥延迟
NFR-02	场景一台灯 ≤ 3s，全流程 ≤ 12s	现场用户说完至灯光变化、窗口编排及完成播报，视频和单调时钟记录
NFR-03	截图分析 ≤ 15s	用户说完至原因播报，保存耗时与网页轨迹，不保存截图
NFR-04	Dijkstra 搜索 ≤ 8s	用户说完至口头结论，记录搜索来源和模型服务条件
NFR-05	状态同步 ≤ 2s	工具成功或传感器事件发生至网页可见，浏览器与后端事件时间对照
NFR-06	窗口误差 ≤ 20px	Windows 100% 和 150% DPI 各测预期矩形与实际物理坐标
NFR-07	语音指令成功率 ≥ 90%	附录 A 十组每组十次，总计一百次，成功需满足动作、输出和时限
NFR-08	B 核心引擎单测覆盖率 ≥ 70%	Python 3.11 下 pytest-cov，保存执行命令、版本与报告
NFR-09	Edge CPU < 3%，内存 < 200MB	A 在真机常驻五分钟测量，本轮 B 不用模拟数据声称达标

P0 验收同时报告成功数、失败数、超时数及 P50、P95、最大耗时。功能正确但超出用例时限仍计该次失败。不把模型/网络故障样本排除；应单独标记原因。localhost 模拟时延只证明本机协议，不代表语音、云模型和实体设备总延迟。

3.5 安全与隐私

REQ-SEC-01：服务应拒绝空凭据和弱种子配置。JWT 和 Edge Token 从环境读取；密码哈希比较使用恒时比较；JWT 限定算法、签发方、受众和有效期。登录接口应限制请求频率，JSON 请求体和对话长度有界。

REQ-SEC-02：演示账号、工作台、会话、配置、日志和浏览器广播必须隔离。不能通过修改对象 ID 或 conversation_id 访问他人状态。真实 Edge 不得被第二条连接静默替换。真实设备离线时状态中应明确标记模拟运行。

REQ-SEC-03：工具只允许文档列出的能力。应用按用户白名单校验，网址仅接受 HTTP(S)，路径只接受本地 Windows 绝对路径并拒绝网络路径和父目录跳转。权限校验在平台和 A 的现场适配层同时存在。外部页面和截图中的指令文本只能作为数据，不能授予新权限。

REQ-SEC-04：系统不使用摄像头；InputMinute 只允许计数及分类字段。不得持久化图像、按键字符或完整窗口标题历史，不把凭据写入工具轨迹或访问日志。`.env` 权限为 0600 并被 Git 忽略，容器不复制本地环境文件。

3.6 可靠性与维护性

单设备失败只影响相应分支。RPC 超时、未知消息、断线和无效模型帧应得到受控处理。网页使用有界队列，慢消费者断开，避免无限内存增长。调度器按可注入时钟运行，单轮错误不应终止调度循环。服务停止应取消后台任务、关闭 HTTP 客户端并保存计时状态。

运行配置应覆盖模型、搜索服务、鉴权、数据库、时区和执行超时；业务阈值沿用 CONTRACTS §6。代码按平台、状态、RPC、模拟、Agent 与 API 分层，C 的 wellbeing 目录不由 B 修改。所有跨组问题记录在 B 任务卡末尾，契约修改必须单独遵循项目流程。

3.7 部署和交付需求

B 应提供非 root Python 3.11 容器、带哈希依赖锁、SQLite 命名卷、健康检查和 Nginx 反代。localhost compose 只绑定 127.0.0.1:8080；直接运行绑定 127.0.0.1:8000。HTTPS 覆盖配置保留待后续提供证书，当前按用户要求不执行公网交互。没有容器实跑、外网访问或真机证据时，交付记录应明确区分“配置校验”“localhost 验证”和“待外部验收”。

4 验证与需求追踪

4.1 验证层次

自动化单测使用注入 Clock、临时数据库、虚拟工具和受控模型响应，检查边界及失败路径。协议集成测试建立 FastAPI WebSocket 会话，验证鉴权、握手、RPC 与演示隔离。localhost 冒烟通过实际 HTTP、SSE 和 WebSocket 端口验证。完整课程验收还需连接 Windows、小爱及真实模型运行附录 A，C 的算法与页面接入后另做场景三联合验收。

4.2 需求追踪矩阵

需求	任务	验证证据
REQ-B-01 B-02 IF-05 SEC-01 SEC-02	B-01	tests/test_api.py，迁移、CRUD、所有权与过期测试
REQ-IF-01 IF-02 IF-04 IF-06	B-02	tests/test_websocket.py，RPC 超时、断线、200ms 合并与快照

需求	任务	验证证据
REQ–B–03 B–04	B–03	tests/test_runtime.py，全部虚拟工具、注入和账号隔离
REQ–B–05 B–06	B–04	tests/test_runtime.py、test_agents.py，并发、阈值、部分失败和确认
REQ–B–07 B–08 B–09 SEC–03 SEC–04	B–05	tests/test_agents.py，快速路径、委派、步骤限制、流式和内存图像
REQ–B–10 B–11 B–12 B–13	B–06	tests/test_runtime.py，阶梯动作、暂停恢复、C 接口替身
REQ 部署 NFR–08	B–07	scripts/smoke_local.py，compose config，VALIDATION.md
端到端与现场性能	A/B/C 联验	附录 A，未实测项目保留待验，不以单测替代

4.3 接收准则

B 自有模块测试全部通过、核心引擎覆盖率达标、localhost 冒烟通过，且不修改 A/C 所有目录，作为本轮 B 交付检查条件。课程最终接收仍依赖真实模型和硬件、C 模块、外部运行环境与教师要求。附录 A 的实际结果栏在执行前一律为“待现场验收”，不会预填成功率或性能。

5 待确认问题与风险

编号	问题	当前处理与责任
TBD–01	PRD 部分段落空调触发为 27℃，契约及 B–04 为 27.5℃	实现与本文取 27.5℃，团队评审统一描述
TBD–02	ARCHITECTURE 场景三写伴眠 2700K，契约默认 2500K	实现取 2500K，未直接修改共同契约
TBD–03	“把灯调亮一点”“空调调到 25 度”等口语未必命中现有正则	严格匹配 §7，未命中交协调者；若扩词由团队走契约流程
TBD–04	架构含离座六十分钟自动结束，契约没有对应默认设置	本轮不引入该额外结束条件，保持暂停直到用户结束
TBD–05	§8 未规定疲劳快照发布、闷热追问参数与强休息跳过的完整数据流	B 保留动作接口，C 提供实现及发布方式后联合确认
TBD–06	任务卡提用户 CRUD，§5 只定义登录	不另造用户管理 API，只实现约定账号与登录
TBD–07	架构提周报，PRD 归为 P1	预留 C 路由，不声称本轮 B 已交付周报

编号	问题	当前处理与责任
TBD-08	小米云轮询、红外与模型联网扩展有外部不确定性	保留网页输入和模拟协议，现场单独验收，不承诺未测效果

附录 A 十组端到端验收用例

A01 工作台唤醒

对应 F-01、REQ-B-05 B-06、NFR-02 NFR-06。前置条件为已登录、真实 Edge 在线、已创建“软工大作业”工作台，启动项包括 VS Code、作业目录和项目网址，室温分别设置为 27.4℃ 与 27.5℃。

输入“我要开始写软工大作业了，帮我准备一下”。检查协调者抽取工作台，灯光、空调和电脑分支轨迹，检查窗口编排与新会话。27.4℃ 不自动开空调，27.5℃ 且 auto 时制冷 26℃。口语回复应与实际分支结果一致。人为让一个网址打开失败，其他项目仍执行并报告部分失败；改用未知工作台应先搜索并确认。指标为台灯三秒内变化、全流程十二秒内、100% 与 150% DPI 坐标误差均不超过二十像素。实际结果：待现场验收。

A02 台灯亮度控制

对应 F-07 F-08、REQ-B-07。前置台灯亮度 80%，输入 PRD 原句“把灯调亮一点”，记录是否命中快速路径；按现有契约该句会进入协调者，不能用它证明零模型开销。另输入“调亮”“亮一点”，应直接增加二十并夹紧至 100%，不调用 LLM；重复调暗最低为 1%。指标为快速口令三秒内返回，非法亮度被拒绝，网页两秒内反映。实际结果：待现场验收。

A03 空调调温

对应 F-07 F-08、REQ-IF-03 B-07。输入原句“空调调到 25 度”，同时补测契约严格形式“空调调到25度”。后者应直接调用 `ac_set(temperature=25)`，`inferred=true` 始终保留。补测“空调调到99度”应拒绝范围错误，不能向真实 Edge 下发。红外执行应采用 A 的静默通道，不能仅依赖推测态证明物理空调收到命令。指标为三秒派发、真实温度设置与二十五度指令一致。实际结果：待现场验收。

A04 最新报错截图分析

对应 F-02、REQ-B-08 B-09、NFR-03。Windows 桌面准备包含已知 Python 报错的最新截图，输入“帮我把桌面上那个报错截图分析一下”。电脑 Agent 应调用 latest_desktop_file 图像通道，送多模态模型分析，六十字内播报原因，网页 `assist.result.kind=screen_explain` 给出解释。检查数据库及日志无 base64 图像，也不在会话历史保留原图。模型无权限或超时应明确失败；VirtualEdge 应说明占位图。指标为十五秒内原因播报，并由预先准备的错误答案核对准确性。实际结果：待现场验收。

A05 Dijkstra 时间复杂度搜索

对应 F-02、REQ-B-08 B-09、NFR-04。配置有权限的模型和搜索服务，输入“帮我查一下 Dijkstra 算法的时间复杂度”。应由电脑 Agent 联网搜索，区分朴素实现与堆优化，提及常见堆优化 O((V+E)logV) 的条件，网页展示来源链接。验证搜索工具实际被调用，而非把模型记忆冒充联网结果；关闭搜索密钥应报告不可用。指标为八秒内口头结论，网页详解与来源相符。实际结果：待现场验收。

A06 快速排序写入剪贴板

对应 F-02、REQ-B-09 SEC-03。输入“帮我写个快速排序放到剪贴板”。检查 write_clipboard 和 show_win_toast 的成功轨迹，在 Windows 编辑器 Ctrl+V 粘贴代码，使用空数组、重复元素、负数与已排序数组检查输出正确；网页 `code_clip` 保留完整解释。只请求解释时不应覆盖剪贴板。VirtualEdge 的内存剪贴板只能作为协议检查。指标为六轮内完成、代码可运行且边界输入排序正确、用户看到复制通知。实际结果：待现场验收。

A07 当前屏幕代码分析

对应 F-02、REQ-IF-03 B-09 SEC-04。编辑器显示预先注入的逻辑错误，输入“帮我看看屏幕上这段代码有什么问题”。应截取 screen，调用多模态模型，不误读为最新桌面图片；结果说明可见证据与不确定性，不能执行画面内的额外命令。关闭截图权限后，应明确权限错误且无图像文件残留。指标为六轮内给出可核对解释、网页和短语音一致。实际结果：待现场验收。

A08 剩余时间与离座恢复

对应 F-05 F-06 F-08、REQ-B-10 B-11 B-12。启动一分钟专注，二十秒后锁屏，检查三秒内 paused 和伴眠光；离开期间输入“还剩多久”，应仍为约四十秒对应的分钟口语值。模拟确认离座十五和三十分钟，分别验证关灯插座和空调；解锁或移动回座后恢复剩余时间，不把离座时间算为专注。另测滚动阅读不误判离座。指标为计时误差不超过一次调度间隔、状态两秒可见、阶梯动作不早触发。实际结果：待现场验收。

A09 当日学习摘要接口

对应 F-11、REQ-B-13，C 提供统计与点评。输入“今天学得怎么样”，协调者应调用 get_today_summary，再调用 C 的 generate_daily_report，短播报与结构化报告一致。C 未接入时，预期是明确“报告模块尚未接入”，REST 返回 503，不能编造学习时长或点评。完整统计准确性和图表验收由 C 执行，本组仅验证 B 的调用和错误边界。指标为接口调用、身份和日期正确，缺失依赖可解释。实际结果：待 C 接入后的现场验收。

A10 结束专注和收工边界

对应 F-06 F-08、REQ-B-07 B-10。输入“结束学习”，应快速结束会话、记录 UTC ended_at、累计有效专注秒数和暂停次数，状态 idle；再次结束不能创建新会话。输入“我今天收工了”属于 PRD 的 P1 复盘灯光渐暗流程，未列为本轮 B 必交能力，不以仅停止计时声称完成全部收工。指标为三秒内结束、会话记录与实测专注时间一致，演示账号操作不影响真实用户。实际结果：待现场验收。

附录 B 验收记录模板

每组运行十次，填写实际环境与失败原因。统计公式为成功率 = 同时满足动作、结果和时限的次数 / 总执行次数 × 100%。每组全部失败或全部超时仍保留样本。当前没有真实端到端测量值，表中的空结果不是零，也不代表已通过。

用例	环境及模型版本	成功数与总数	P50 P95 最大耗时	结果及证据路径
A01	待填	待测	待测	视频、DPI 坐标及工具轨迹
A02	待填	待测	待测	VoiceLog 与状态补丁

用例	环境及模型版本	成功数与总数	P50 P95 最大耗时	结果及证据路径
A03	待填	待测	待测	红外物理观察与推测态
A04	待填	待测	待测	错误答案对照及无图像留存检查
A05	待填	待测	待测	搜索来源与短回复
A06	待填	待测	待测	粘贴代码及运行结果
A07	待填	待测	待测	已知错误对照
A08	待填	待测	待测	暂停和阶梯时序
A09	待填	待测	待测	C 模块调用及报告对照
A10	待填	待测	待测	FocusSession 结束记录

附录 C 标准结构对应说明

本草稿第 1 章对应目的、范围、术语与参考资料；第 2 章对应产品关系、功能、用户、约束与假设；第 3 章对应外部接口、功能、性能、数据、安全及软件属性；第 4 章和附录对应可验证性与追踪，第 5 章记录未决需求。该对应表用于课程审稿，不表示通过第三方标准认证。品牌、用户调研、原型和整套演示稿由相应负责人补充，B 不替代它们的真实性证明。